

题目

A是一种常温下为液态的一元弱酸，其与氢氧化钠反应得到盐**B**。**A**与硼氢化钠反应得到盐**D**，而**B**与一种短周期主族元素**M**的氯化物**C**反应得到盐**E**。已知**D**，**E**中氮元素质量分数均大于80%。

另一种短周期主族元素的氟化物**F**与五氟化锑在液态氟化氢中反应得到**G**，**G**中Sb的质量分数为43.06%，**G**与**A**在液态氟化氢中反应得到一种不稳定的高能材料**H**。**H**在液态二氧化硫中分别与**D**，**E**反应得到**I**，**J**，这两种物质的阳离子相同，阴离子中氮元素质量分数分别为95.66%和91.23%，且**I**，**J**的稳定性比**H**更低。

由上，下列选项正确的是：

- A.** **D**的化学式只含有两种元素
- B.** **C**的结构为三角锥形结构
- C.** **E**中氮元素的质量分数约为85%
- D.** **F**有四种构象异构体
- E.** **G**的阳离子中不存在 π 键
- F.** **H**中氮元素的质量分数约为27%
- G.** **I**，**J**的阳离子为直线型结构
- H.** **J**和**E**具有不同的阴离子
- I.** 以上选项均不正确

答案

正确答案: **I**

详细解析

首先，题目中给出**D**中存在氮元素，其只能来源于**A**；含氮元素的一元液态弱酸只有 HCN, HN₃, HNO₂。由于**D**中氮元素的质量分数大于 80%，则**A**只能为 HN₃，才能满足该质量分数。

CHECKPOINT

1 PTS

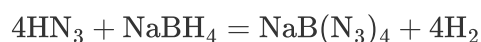
含氮元素的一元液态弱酸只有 HCN, HN₃, HNO₂

CHECKPOINT

1 PTS

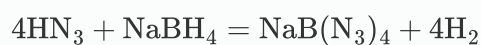
A只能为 HN₃，才能满足质量分数。

HN₃ 与氢氧化钠反应生成**B**叠氮酸钠，与硼氢化钠反应得到**D**，由于**D**的氮含量极大，叠氮酸根肯定不会被还原，从而氢离子被负氢还原，叠氮酸根与硼原子配位，反应表面结果为负氢被叠氮酸根取代：



CHECKPOINT

1 PTS



D为 $\text{NaB}(\text{N}_3)_4$ ，含三种元素，A选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D为 $\text{NaB}(\text{N}_3)_4$ ，含三种元素，A选项错误。

目前**E**的信息过少难以推断，先继续向后推：

短周期主族元素的氟化物**F**与五氟化锑在液态氟化氢中反应得到**G**，**G**中Sb的质量分数为43.06%。五氟化锑作为强Lewis酸，在液态氟化氢中极易生成 SbF_6^- 阴离子。考虑**G**含有一个 SbF_6^- ，剩余的阳离子相对分子质量为

CHECKPOINT

1 PTS

五氟化锑在液态氟化氢中极易生成 SbF_6^-

$$121.8/0.4306 - 121.8 - 19 \times 6 = 47$$

因**F**为氟化物，考虑阳离子含氟原子：

若含一个氟原子，剩余28的质量，刚好为两个氮元素。若含两个氟原子，剩余质量为9，无元素。故**G**的阳离子化学式为 N_2F^+ ，**G**化学式为 $[\text{N}_2\text{F}^+][\text{SbF}_6^-]$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

G的阳离子化学式为 N_2F^+ ，**G**化学式为 $[\text{N}_2\text{F}^+][\text{SbF}_6^-]$ 。

N_2F^+ 中为满足电荷，氮元素间需形成双键，从而存在 π 键，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

N_2F^+ 存在 π 键，选项E错误

F 为氟化物且生成了 N_2F^+ ，则其结构很明显为 N_2F_2 ，为满足 lewis 结构式，其键联方式可表达为 $\text{F}-\text{N}=\text{N}-\text{F}$ ，有顺式和反式两种异构体，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 N_2F_2 ，有顺式和反式两种异构体，选项D错误

$[\text{N}_2\text{F}^+][\text{SbF}_6^-]$ 与叠氮酸在液态氟化氢中反应生成 H，由于阴离子比较稳定，应当不会发生变化；从而考虑阳离子发生反应。高能材料比较容易想到是阳离子含叠氮酸根的结构，进而推断阳离子为 N_3^+ 取代 N_2F^+ 的氟，生成 N_5^+ 离子，从而初步推断 H 为 $[\text{N}_5^+][\text{SbF}_6^-]$ ，其正确性有待下面验证。

CHECKPOINT

1 PTS

阴离子比较稳定，应当不会发生变化

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子可能为 N_5^+ 离子

进一步推断，**H**与**D**，即 $\text{NaB}(\text{N}_3)_4$ 反应生成含氮元素95.66%的**I**且稳定性更低，从而**I**具有大量氮原子， $\text{B}(\text{N}_3)_4^-$ 的结构理应保留；

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{B}(\text{N}_3)_4^-$ 的结构理应保留

上面推断的 N_5^+ 离子如果取代钠离子，生成的 $[\text{N}_5^+][\text{B}(\text{N}_3)_4^-]$ 的氮元素含量刚好为95.66%，且该物质由于含氮量过大，相对于**H**更不稳定，均符合题意，从而物质**I**为 $[\text{N}_5^+][\text{B}(\text{N}_3)_4^-]$ 。由此**H**的化学式也被验证为正确。

CHECKPOINT

2 PTS

物质**I**为 $[\text{N}_5^+][\text{B}(\text{N}_3)_4^-]$

CHECKPOINT

1 PTS

H的化学式为 $[\text{N}_5^+][\text{SbF}_6^-]$ ，被验证为正确

$[\text{N}_5^+][\text{SbF}_6^-]$ 中氮元素质量分数为22.9%，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{N}_5^+][\text{SbF}_6^-]$ 中氮元素质量分数为22.9%，选项F错误。

此时回过头来推断**E**和**J**的化学式。首先**J**的阳离子也为 $[\text{N}_5^+]$ ，同时为满足氮元素含量为91.23%，阴离子一定含氮元素。

已知**E**通过某种短周期主族元素**M**的氯化物与叠氮化钠生成，且**E**中氮元素含量也大于80%，因此**E**中应当也存在与**D**类似的多个叠氮酸根，且阳离子为钠离子。**D**与**H**的反应应当与**E**的类似，为复分解反应，也即**J**的阴离子与**E**相同，选项**H**错误。

CHECKPOINT

1 PTS

E中应当也存在与**D**类似的多个叠氮酸根，且阳离子为钠离子。

CHECKPOINT

1 PTS

J的阴离子与**E**相同，选项**H**错误

从而可设**I**的化学式为 $[\text{N}_5^+][\text{M}(\text{N}_3)_m^-]$ ，其中根据题意**M**为短周期主族元素。遍历**m**的取值：

m为1时，剩余的相对分子质量为 $(5 + 3 \times 1) \times 14 / 0.9123 - (5 + 3 \times 1) \times 14 = 10.8$ ，无对应元素。

m为2时，同样方法，剩余相对分子质量为14.8；**m**为3时，剩余18.8；**m**为4时剩余22.9；**m**为5时剩余26.9，均无对应元素。

m为6时，剩余31，刚好为磷元素，且根据价态磷元素为+5价，也符合元素性质。因此，**M**为磷元素。

CHECKPOINT

2 PTS

M为磷元素，**m**=6

因而**J**和**E**共同的阴离子为 $[\text{P}(\text{N}_3)_6]^-$ ，**E**的化学式为 $[\text{Na}^+][\text{P}(\text{N}_3)_6]^-$ ，**J**的化学式为 $[\text{N}_5^+][\text{P}(\text{N}_3)_6]^-$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

E的化学式为 $[\text{Na}^+][\text{P}(\text{N}_3)_6]^-$ ，**J**的化学式为 $[\text{N}_5^+][\text{P}(\text{N}_3)_6]^-$

$[\text{Na}^+][\text{P}(\text{N}_3)_6]^-$ 中氮元素质量分数为82.4%，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{Na}^+][\text{P}(\text{N}_3)_6]^-$ 中氮元素质量分数为82.4%，选项C错误。

由于**M**为磷元素且其价态为+5，则其氯化物**C**很明显为五氯化磷，为三角双锥结构，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C为五氯化磷，为三角双锥结构，选项B错误。

I和**J**阳离子均为 $[\text{N}_5^+]$ ，其结构根据上述推断为叠氮酸根取代 $[\text{N}_2\text{F}^+]$ ，故可理解为两个氮-氮三键通过一个氮原子为桥基连接，桥基氮原子为 sp^3 杂化，故整个离子结构为折线形，选项G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

I和**J**阳离子均为 $[\text{N}_5^+]$ ，为折线形，选项G错误

综上，A-H所有选项均为错误，故该题选项I正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A-H所有选项均为错误，故该题选项I正确